

Piano Transcription GUI 説明書

ローカルでピアノ音源を MIDI に変換するガイド

バージョンはアプリ起動時のタイトル、または version.py を参照してください。

概要

本アプリは ByteDance

のピアノ書き起こし研究実装 (piano_transcription_inference) を使い、ローカル環境でピアノ音源を MIDI に変換します。

- ライセンス: Apache License 2.0 (詳細は LICENSE / NOTICE)
- 対応入力: wav / mp3 / flac / ogg / m4a など
- 出力: Standard MIDI File (.mid)

使い方

1. 入力オーディオでピアノ録音を選択します。
2. 必要なら 出力 MIDI の保存先を指定します。
3. パラメータを調整するか、音源から自動設定を押します。迷ったら デフォルトに戻すも使えます。
4. 必要に応じてプレビュー欄で短い区間を変換・再生して確認します。
5. MIDI に変換でフル変換を実行します。

初回実行時は事前学習モデル (約 165 MB) を自動ダウンロードします。

パラメータ

項目	意味
デバイス	auto / cuda / cpu。CUDA が使えるなら GPU が高速です。
バッチサイズ	同時処理セグメント数。通常は 1。
セグメント長	分割推論の長さ (秒)。長いほど境界が減りますがメモリが増えます。
Onset 閾値	ノート開始の検出感度。上げると厳しく、下げると敏感。
Offset 閾値	ノート終了の検出感度。
Frame 閾値	各時刻で音が鳴っているかの判定。
Pedal offset 閾値	サスティンペダル終了の判定。
チェックポイント	モデル重み (.pth)。未配置なら自動取得。
ゴーストノート削除	短い／弱い／同音の近接重複ノートを MIDI 書き出し前に除去。

論文・公式実装では onset / offset / frame / pedal の目安はおおよそ 0.3 / 0.3 / 0.1 / 0.2 です。

ゴースト除去の目安は最短長 30 ms、最小ベロシティ 8、同音マージ 30 ms

です。スタッカートを残したい場合は最短長を下げてください。

音源からの自動設定

冒頭数十秒を解析し、次の特徴から閾値を調整します。

- 平均音量 (RMS)
- オンセット密度 (単位時間あたりの立ち上がり)
- スペクトルの平坦さ (ノイズ・残響っぽさ)
- ダイナミクス (ピークと RMS の比)

推定結果はあくまで初期値です。プレビューで確認してからフル変換してください。

プレビュー再生

プレビュー欄で開始位置と長さを指定し、「区間を変換して再生」で短い MIDI を作って簡易合成音で聴きます。パラメータ比較や失敗調査に使います。ノートが 0 件の場合は無音になります。

トラブルシューティング

librosa.core.audio 関連エラー

新しい librosa では上流パッケージ同梱の load_audio が動かないことがあります。本アプリは独自ローダ (audio_io.py) で回避しています。最新版を使ってください。

mp3 が読めない

ffmpeg をインストールし PATH を通すか、配布 zip 同梱の ffmpeg.exe を利用してください。

CUDA が使えない

配布 exe は CPU 版 PyTorch を想定しています。GPU を使う場合はソース実行で CUDA 版 torch を入れてください。

変換が遅い / メモリ不足

セグメント長を短くする、バッチサイズを 1 のままにする、CPU ではなく GPU を使う、を検討してください。

参考

- https://github.com/bytedance/piano_transcription
- https://github.com/qiuqiangkong/piano_transcription_inference
- Kong et al., High-resolution Piano Transcription with Pedals by Regressing Onsets and Offsets Times, arXiv:2010.01815